

블러링(2) : 가우시안 필터

- 다양한 크기의 sigma를 사용한 가우시안 필터링

```
src = cv2.imread('rose.bmp', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

cv2.imshow('src', src)

for sigma in range(1, 6):
    dst = cv2.GaussianBlur(src, (0, 0), sigma)

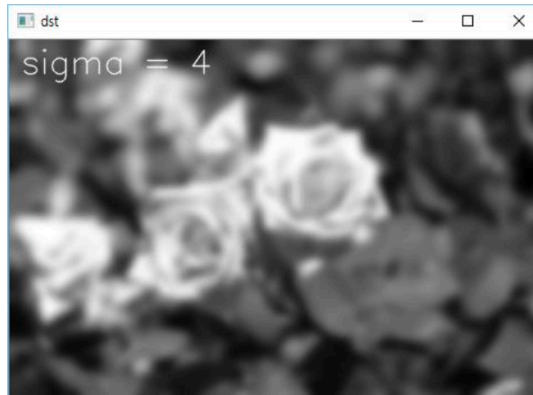
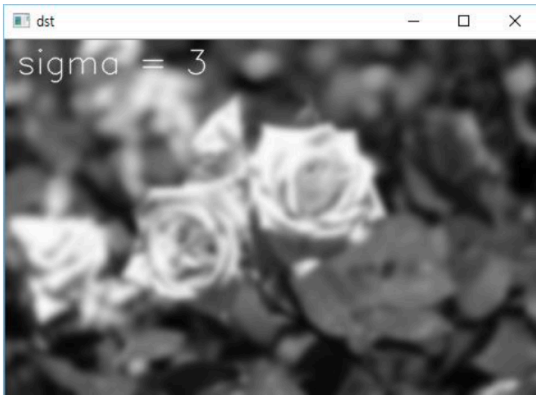
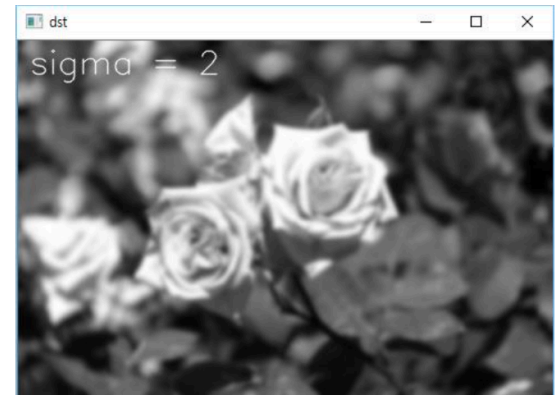
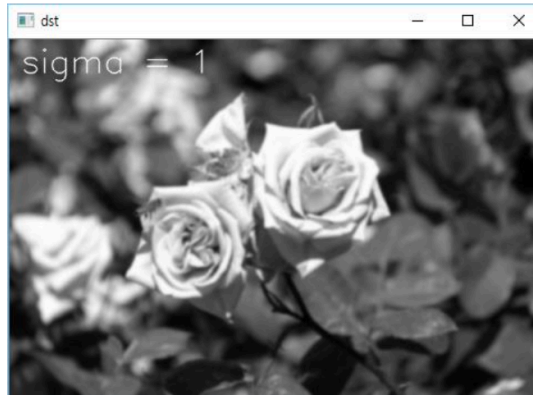
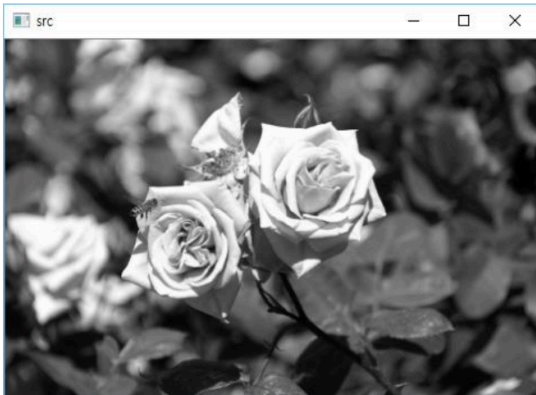
    desc = 'sigma = {}'.format(sigma)
    cv2.putText(dst, desc, (10, 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
                  1.0, 255, 1, cv2.LINE_AA)

    cv2.imshow('dst', dst)
    cv2.waitKey()

cv2.destroyAllWindows()
```

블러링(2) : 가우시안 필터

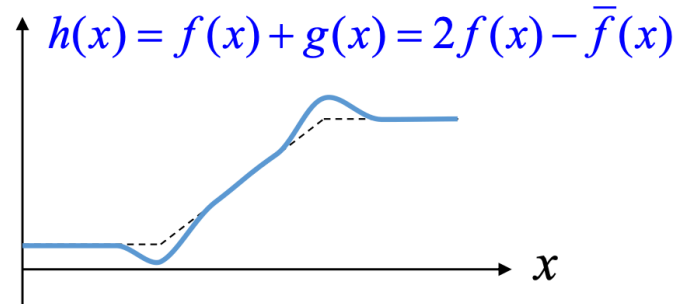
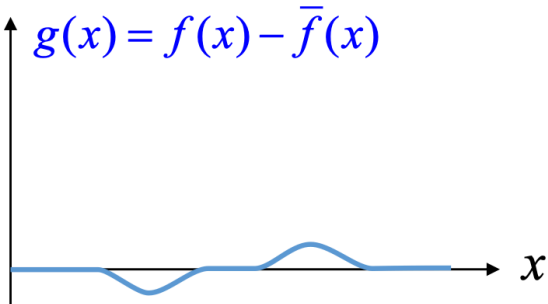
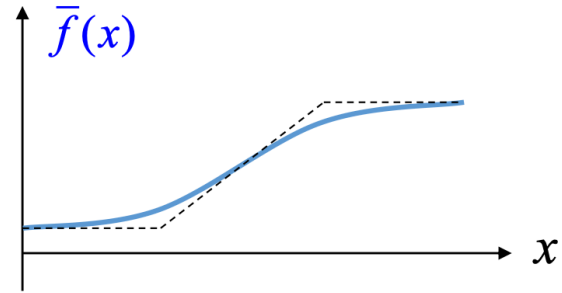
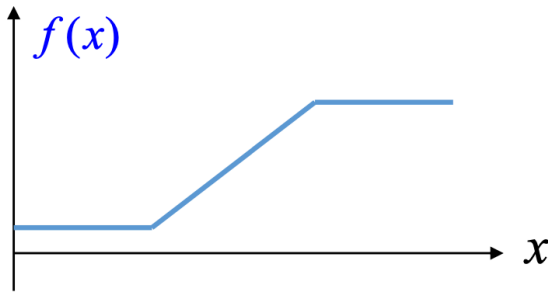
- 다양한 크기의 σ 를 사용한 가우시안 필터링 실행 결과



샤프닝 : 언샤프 마스크 필터

■ 언샤프 마스크(Unsharp mask) 필터링

- 날카롭지 않은(unsharp) 영상, 즉, 부드러워진 영상을 이용하여 날카로운 영상을 생성

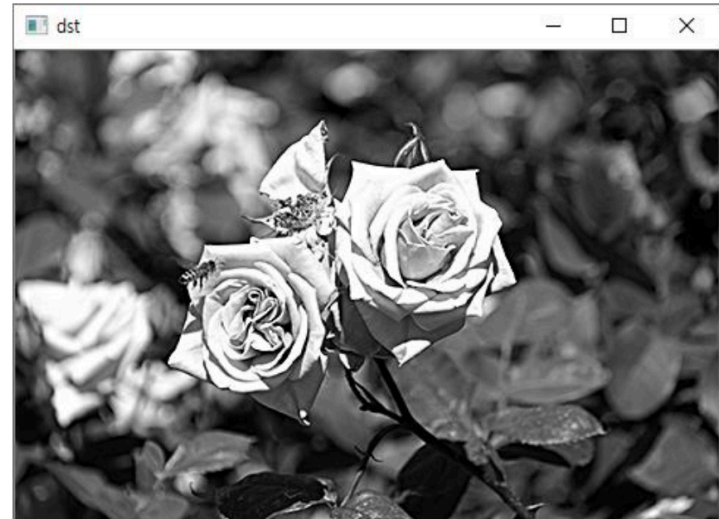
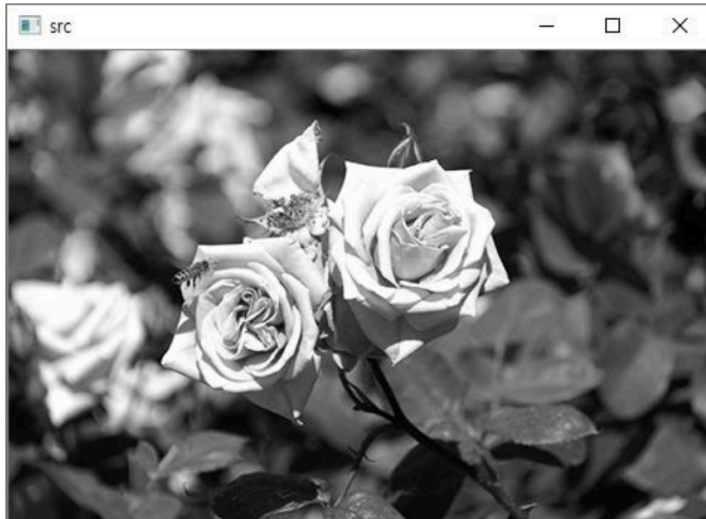


샤프닝 : 언샤프 마스크 필터

■ 언샤프 마스크 필터 구현하기

```
src = cv2.imread('rose.bmp', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

src_f = src.astype(np.float32)
blr = cv2.GaussianBlur(src_f, (0, 0), 2.0)
dst = np.clip(2. * src_f - blr, 0, 255).astype(np.uint8)
```



샤프닝 : 언샤프 마스크 필터

■ 컬러 영상에 대한 언샤프 마스크 필터 구현하기

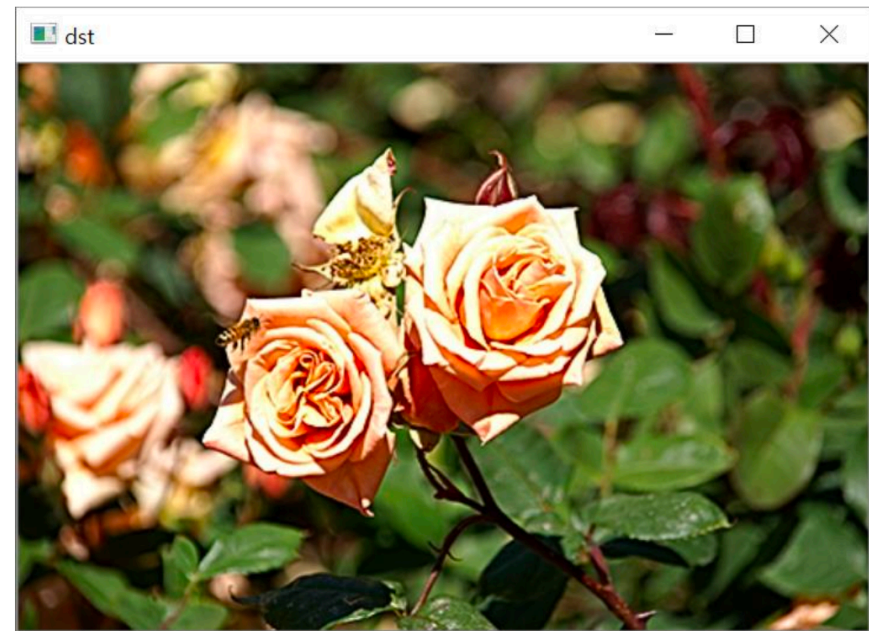
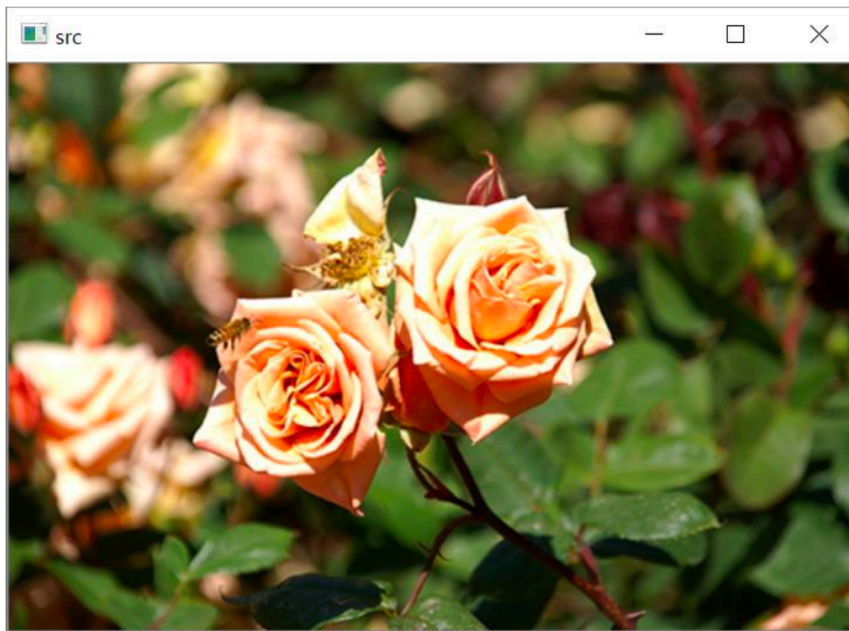
```
src = cv2.imread('rose.bmp')  
src_ycrb = cv2.cvtColor(src, cv2.COLOR_BGR2YCrCb)  
src_f = src_ycrb[:, :, 0].astype(np.float32)  
blr = cv2.GaussianBlur(src_f, (0, 0), 2.0)  
src_ycrb[:, :, 0] = np.clip(2. * src_f - blr, 0, 255).astype(np.uint8)  
dst = cv2.cvtColor(src_ycrb, cv2.COLOR_YCrCb2BGR)
```

시행



샤프닝 : 언샤프 마스크 필터

- 컬러 영상에 대한 언샤프 마스크 필터 구현하기



잡음제거(1) : 미디언 필터

■ 영상의 잡음(Noise)

- 영상의 픽셀 값에 추가되는 원치 않는 형태의 신호

$$f(x, y) = s(x, y) + n(x, y)$$

획득된 영상 잡음 원본 신호

■ 잡음의 종류

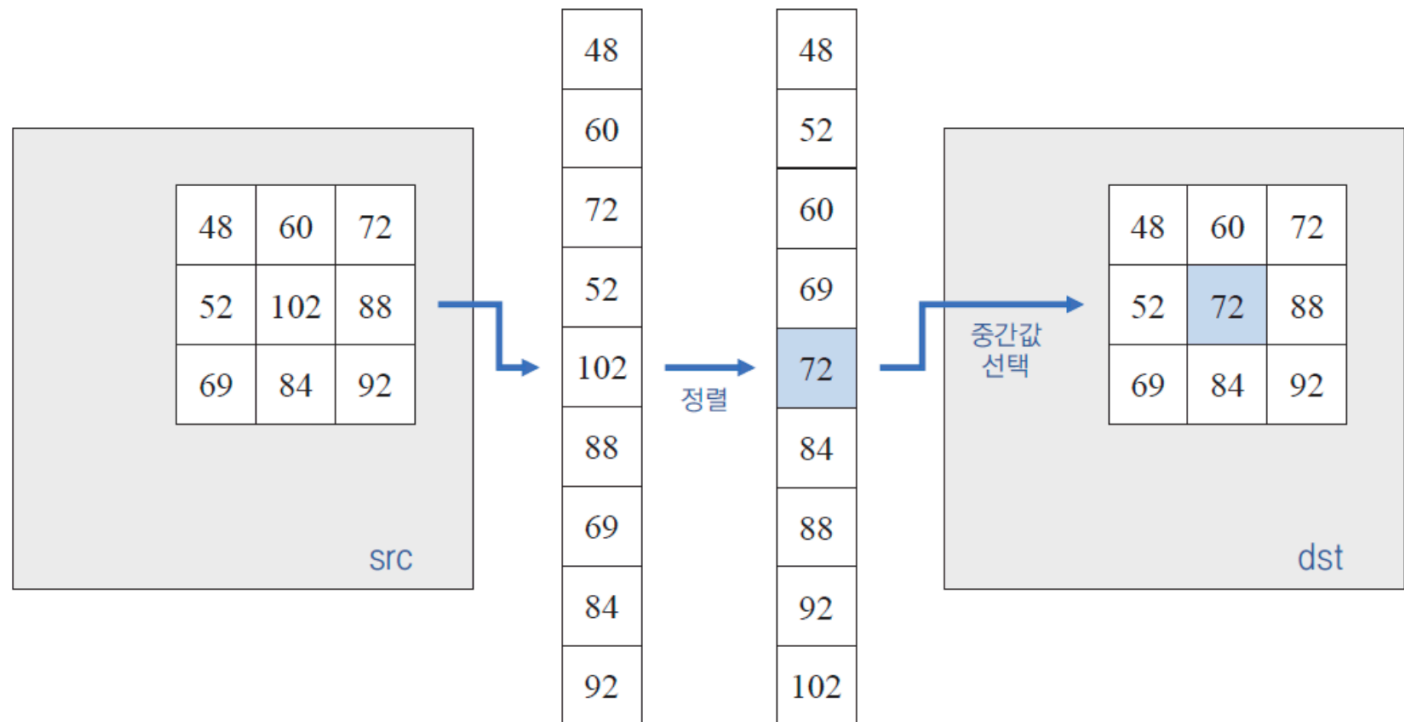
- 가우시안 잡음 (Gaussian noise)
- 소금&후추 잡음 (Salt&Pepper)



잡음제거(1) : 미디언 필터

■ 미디언 필터(Median filter)

- 주변 픽셀들의 값들을 정렬하여 그 중앙값(median)으로 픽셀 값을 대체
- 소금-후추 잡음 제거에 효과적



잡음제거(1) : 미디언 필터

■ 미디언 필터링 함수

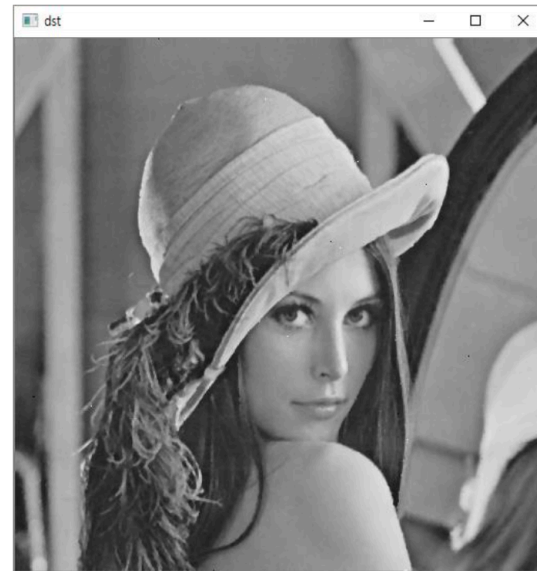
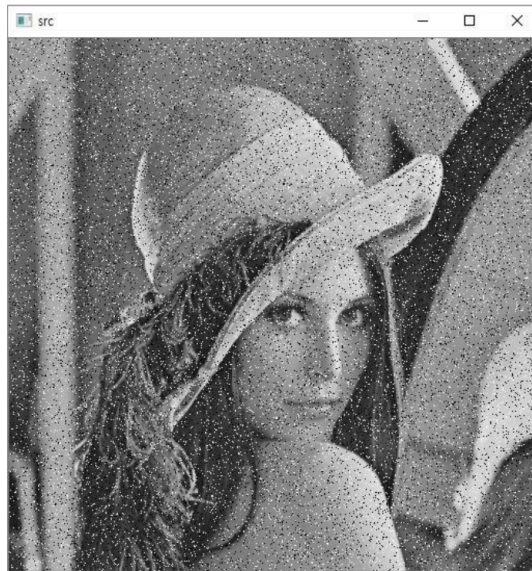
```
cv2.medianBlur(src, ksize, dst=None) -> dst
```

- src: 입력 영상. 각 채널 별로 처리됨.
- ksize: 커널 크기. 1보다 큰 홀수를 지정.
- dst: 출력 영상. src와 같은 크기, 같은 타입.

잡음제거(1) : 미디언 필터

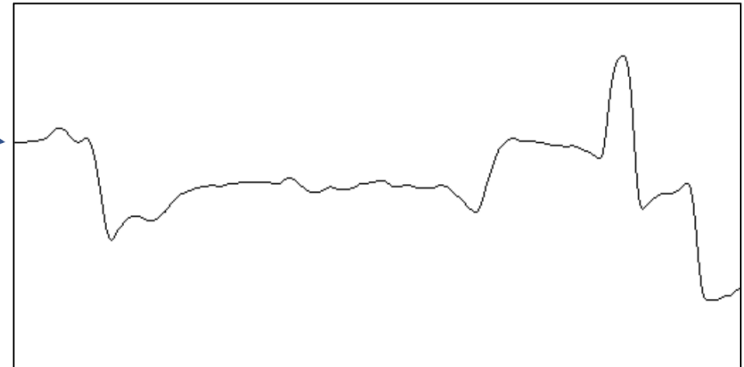
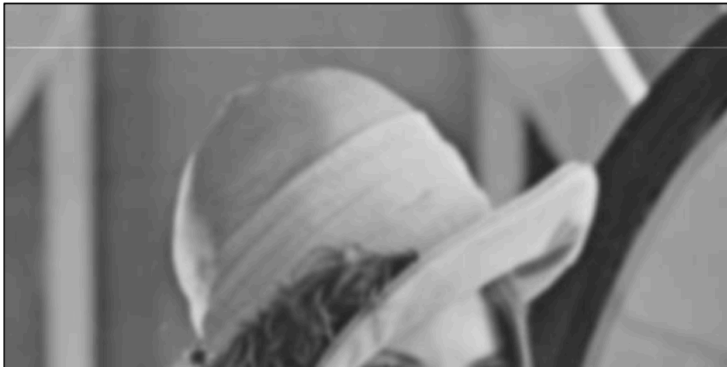
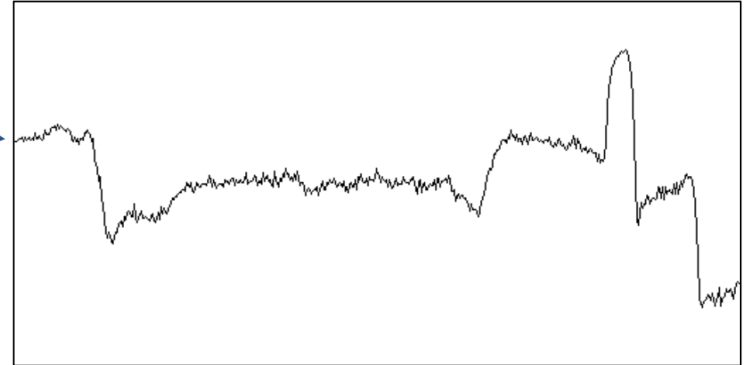
■ 미디언 필터링 예제

```
src = cv2.imread('noise.bmp', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)  
  
dst = cv2.medianBlur(src, 3)
```



잡음제거(2) : 양방향 필터

- 가우시안 잡음 제거에는 가우시안 필터가 효과적



잡음제거(2) : 양방향 필터

■ 양방향 필터(Bilateral filter)

- 에지 보존 잡음 제거 필터(edge-preserving noise removal filter)의 하나
- 평균 값 필터 또는 가우시안 필터는 에지 부근에서도 픽셀 값을 평탄하게 만드는 단점이 있음

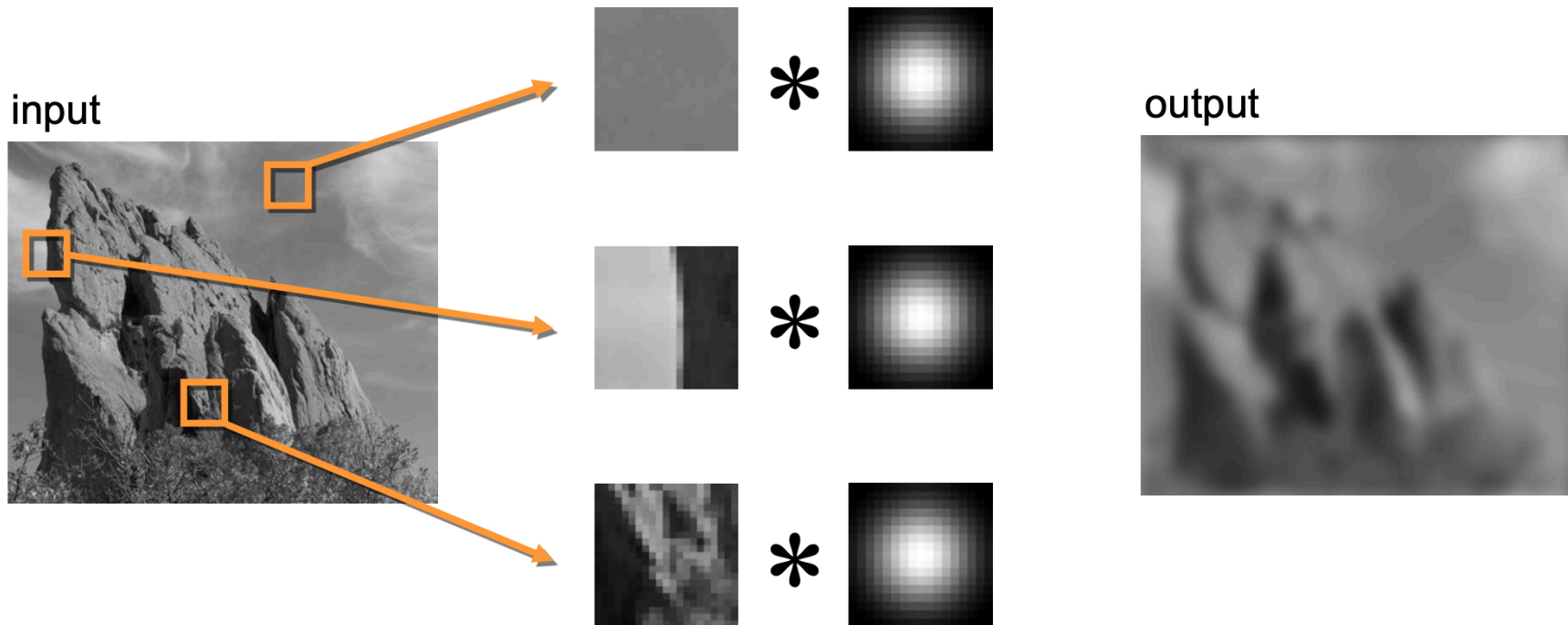


- 기준 픽셀과 이웃 픽셀과의 거리, 그리고 픽셀 값의 차이를 함께 고려하여 블러링 정도를 조절

$$BF[I]_{\mathbf{p}} = \frac{1}{W_{\mathbf{p}}} \sum_{\mathbf{q} \in S} G_{\sigma_s}(\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|) G_{\sigma_r}(|I_{\mathbf{p}} - I_{\mathbf{q}}|) I_{\mathbf{q}}$$

잡음제거(2) : 양방향 필터

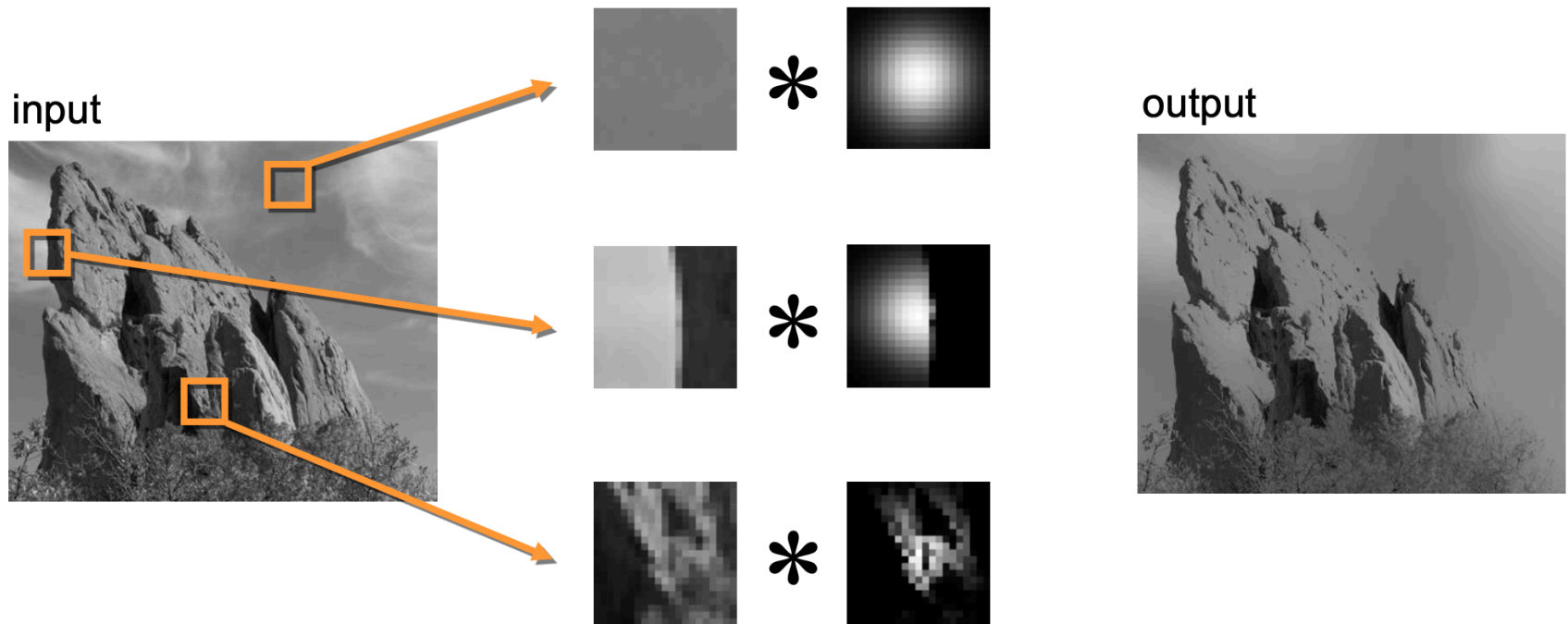
- (일반적인) 가우시안 필터링: 영상 전체에서 blurring



Same Gaussian kernel everywhere.

잡음제거(2) : 양방향 필터

- 양방향 필터: 에지가 아닌 부분에서만 blurring



The kernel shape depends on the image content.

동일한 필터를 사용하지 않음, 속도가 더 걸릴 수 있음

잡음제거(2) : 양방향 필터

■ 양방향 필터링 함수

```
cv2.bilateralFilter(src, d, sigmaColor, sigmaSpace, dst=None,  
                    borderType=None) -> dst
```

- src: 입력 영상. 8비트 또는 실수형, 1채널 또는 3채널.
- d:  필터링에 사용될 이웃 픽셀의 거리(지름).
음수(-1)를 입력하면 sigmaSpace 값에 의해 자동 결정됨.
- sigmaColor: 색 공간에서 필터의 표준 편차 
- sigmaSpace: 좌표 공간에서 필터의 표준 편차
- dst: 출력 영상. src와 같은 크기, 같은 타입.
- borderType: 가장자리 픽셀 처리 방식

잡음제거(2) : 양방향 필터

■ 양방향 필터링 예제

```
src = cv2.imread('lenna.bmp')  
  
dst = cv2.bilateralFilter(src, -1, 10, 5)
```



[실전 코딩] 카툰 필터

■ 카툰 필터 카메라

- 카메라 입력 영상에 실시간으로 재미있는 필터링을 적용하는 기능



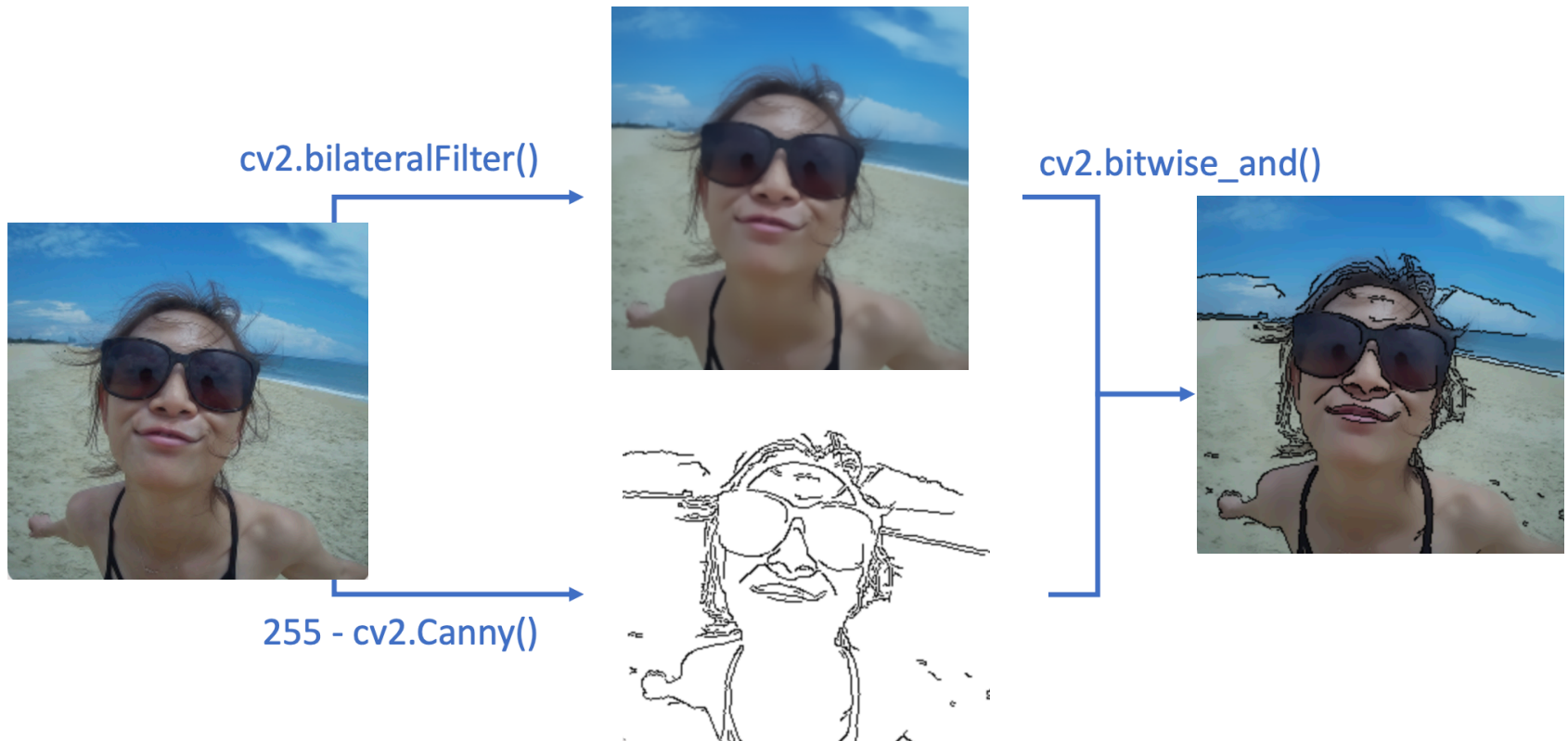
■ 구현 할 기능

- 카툰 필터
- 스케치 필터
- 스페이스바를 누를 때마다 모드 변경

[실전 코딩] 카툰 필터

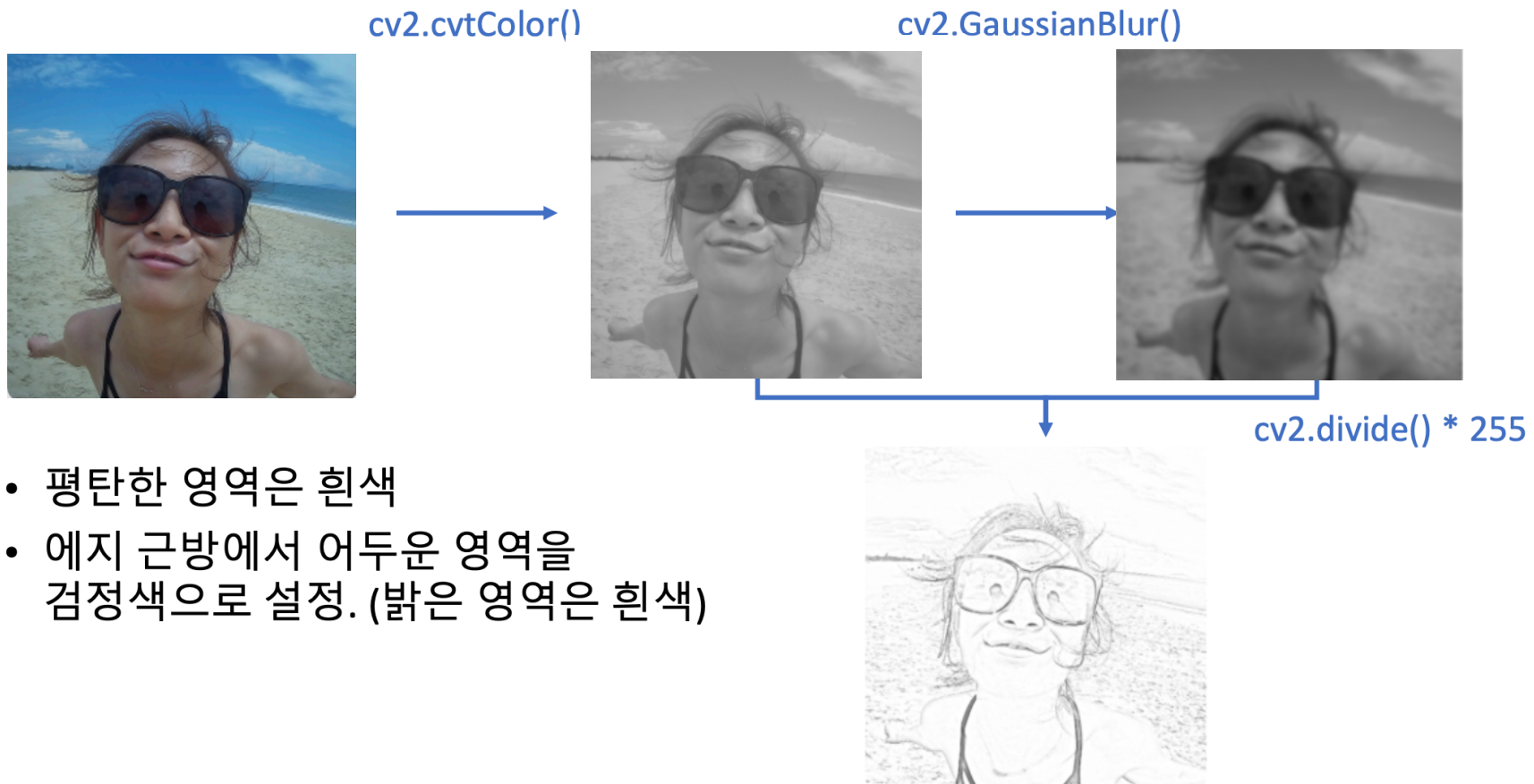
■ 카툰 필터

- 입력 영상의 색상을 단순화시키고, 에지 부분을 검정색으로 강조



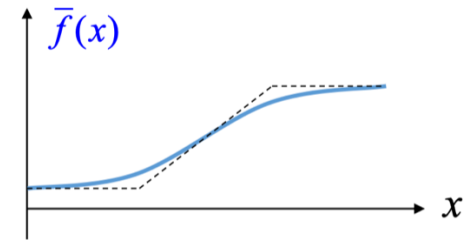
[실전 코딩] 카툰 필터

■ 스케치 필터



[실전 코딩] 카툰 필터

가우시안 블러



1보다 작은값 * 255

1보다 큰값 * 255

1값 * 255

```
cv2.divide(gray, blr, scale=255)
```


[실전 코딩] 카툰 필터

```
import sys
import numpy as np
import cv2

def cartoon_filter(img):
    h, w = img.shape[:2]
    img2 = cv2.resize(img, (w//2, h//2))

    blr = cv2.bilateralFilter(img2, -1, 20, 7)
    edge = 255 - cv2.Canny(img2, 80, 120)
    edge = cv2.cvtColor(edge, cv2.COLOR_GRAY2BGR)

    dst = cv2.bitwise_and(blr, edge)
    dst = cv2.resize(dst, (w, h), interpolation=cv2.INTER_NEAREST)

    return dst

def pencil_sketch(img):
    gray =
    blr =
    dst = cv2.divide(gray, blr, scale=255)
    return dst

cap = cv2.VideoCapture(0)

cam_mode = 0
```

[실전 코딩] 카툰 필터

```
while True:
    ret, frame = cap.read()

    if not ret:
        break

    if cam_mode == 1:
        frame = cartoon_filter(frame)
    elif cam_mode == 2:
        frame = pencil_sketch(frame)
        frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_GRAY2BGR)

    cv2.imshow('frame', frame)
    key = cv2.waitKey(1)

    if key == 27:
        break
    elif key == ord(' '):
        cam_mode += 1
        if cam_mode == 3:
            cam_mode = 0

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```